UTN

Facultad Regional Córdoba

TD1

Bienvenidos
Año 2026

Prof JTP .Ing. Sergio Olmedo

Unidad Temática Nº 4:. Códigos binarios

- Códigos binarios
  - Hamming.
  - BCD – 8-4-2-1
  - Gray
  - Exceso 3.
  - 2-4-2-1.
  - 8-4-2-1

Códigos binarios - BCD

Tabla 1-4
Decimal codificado en binario (BCD)

Símbolo decimal	Dígito BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Códigos binarios

Tabla 1-5
Cuatro códigos binarios distintos para los dígitos decimales

Dígito decimal	BCD 8421	2421	Exceso-3	8 4-2-1
0	0000	0000	0011	0 0 0 0
1	0001	0001	0100	0 1 1 1
2	0010	0010	0101	0 1 1 0
3	0011	0011	0110	0 1 0 1
4	0100	0100	0111	0 1 0 0
5	0101	1011	1000	1 0 1 1
6	0110	1100	1001	1 0 1 0
7	0111	1101	1010	1 0 0 1
8	1000	1110	1011	1 0 0 0
9	1001	1111	1100	1 1 1 1
	1010	0101	0000	0 0 0 1
Combinaciones	1011	0110	0001	0 0 1 0
de bits	1100	0111	0010	0 0 1 1
no utilizadas	1101	1000	1101	1 1 0 0
	1110	1001	1110	1 1 0 1
	1111	1010	1111	1 1 1 0

Estructura de Clase: "Codificación Digital: Más allá del Binario"

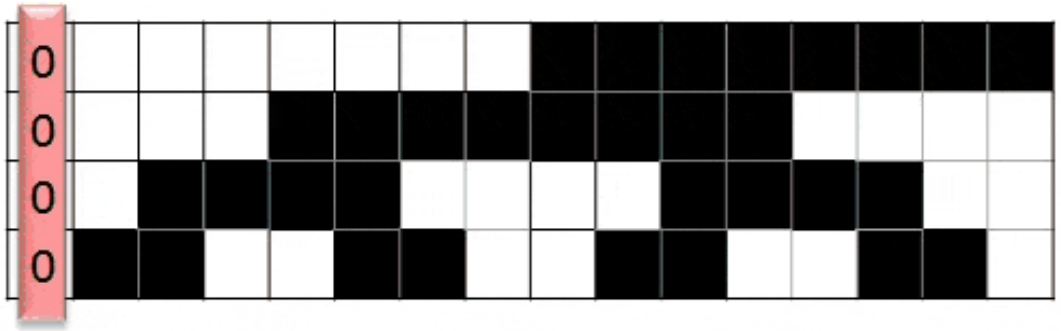
Introducción: ¿Por qué necesitamos otros códigos?

•**El desafío:** El binario puro es eficiente para computadoras, pero los humanos trabajamos en decimal y los sistemas físicos (sensores, ejes) tienen problemas de precisión.
•**Concepto clave:** Los códigos binarios para dígitos decimales requieren al menos 4 bits (2^4 = 16 combinaciones posibles, de las cuales solo usamos 10).

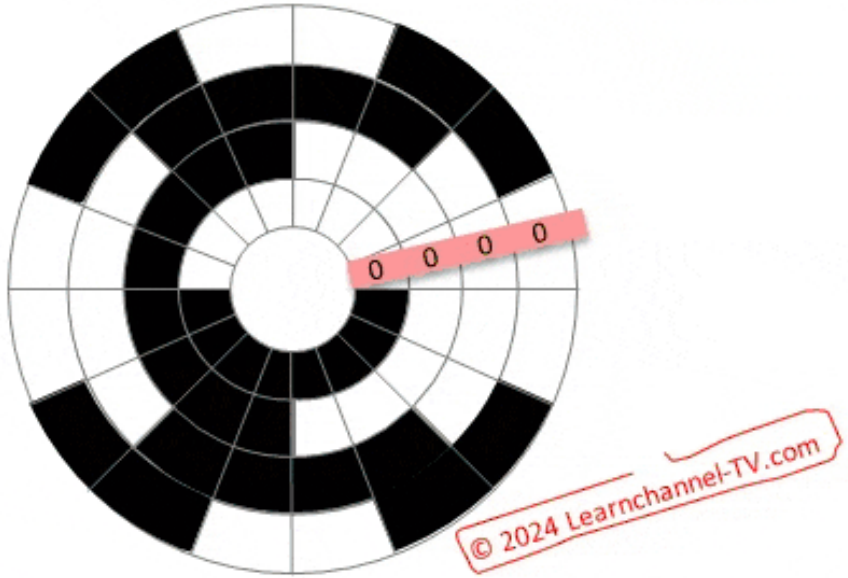
Categorías de Códigos
•**Códigos Ponderados:** Cada posición tiene un peso (8-4-2-1, 2-4-2-1, 8-4-(-2)-(-1)).
•*Ejemplo:* El valor se obtiene sumando los pesos de los bits que están en "1".
•**Códigos Autocomplementadores:** Propiedad vital para operaciones aritméticas (Ej. Exceso-3).
•*Regla:* El complemento a 9 se obtiene simplemente invirtiendo bits (0 \to 1, 1 \to 0).
Se trata de un código no ponderado en el que cada combinación codificada se obtiene sumando 3 al valor binario correspondiente.
•**Código Gray:** El código de la "transición segura".
•*Ventaja:* Solo cambia un bit a la vez entre números consecutivos. Fundamental para sensores de posición y evitar errores de ambigüedad.

Dec.	Binário	Código Gray
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

Tabla de código Gray



Código Gray para leer la posición



Código Gray para leer la posición angular.

•**Códigos Ponderados:** Cada posición tiene un peso (8-4-(-2)-(-1)).

Ejemplo:
La asignación de pesos tanto positivos como negativos
a un código decimal.

En este caso, la combinación de bits 0110 se interpreta como un 2

En decimal y se calcula a partir de 8^0+4^1+(–2)^1+(–1^0) = 2.

Ejemplo:
La asignación de pesos tanto positivos como negativos a un código decimal.

Hacer la combinación de bits 1010

Representación de Datos: ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

- Necesidad de representar texto, no solo números.
- ASCII (7 bits = 128 caracteres).
- Estructura: Caracteres gráficos (imprimibles) vs. caracteres de control (formato, comunicación).

ódigo estándar americano para intercambio de información (ASCII)

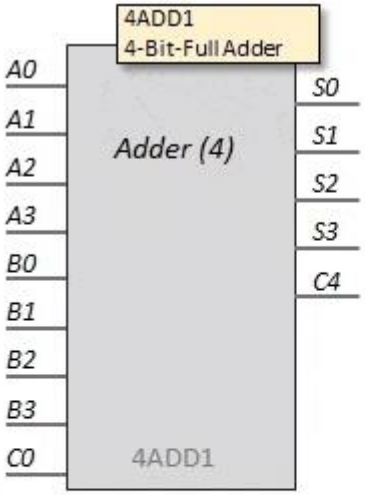
	$b_7b_6b_5$							
$_4b_3b_2b_1$	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	“	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	‘	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	|
1101	CR	GS	−	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	−	o	DEL

Caracteres de control

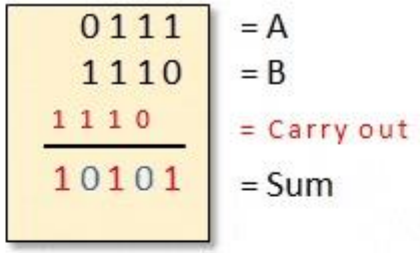
NUL	Nulo	DLE	Escape de enlace de datos
SOH	Inicio de cabecera	DC1	Control de dispositivo 1
STX	Inicio de texto	DC2	Control de dispositivo 2
ETX	Fin de texto	DC3	Control de dispositivo 3
EOT	Fin de transmisión	DC4	Control de dispositivo 4
ENQ	Pregunta	NAK	Acuse negativo
ACK	Acuse	SYN	Inactividad sincrónica
BEL	Campana	ETB	Fin de bloque de transmisión
BS	Retroceso	CAN	Cancelar
HT	Tabulación horizontal	EM	Fin de medio
LF	Salto de línea	SUB	Sustituto
VT	Tabulación vertical	ESC	Escape
FF	Salto de página	FS	Separador de archivos
CR	Retorno de carro	GS	Separador de grupos
SO	Desplazamiento afuera	RS	Separador de registros
SI	Desplazamiento adentro	US	Separador de unidades
SP	Espacio	DEL	Borrar

Adición de números binarios de 4 bits

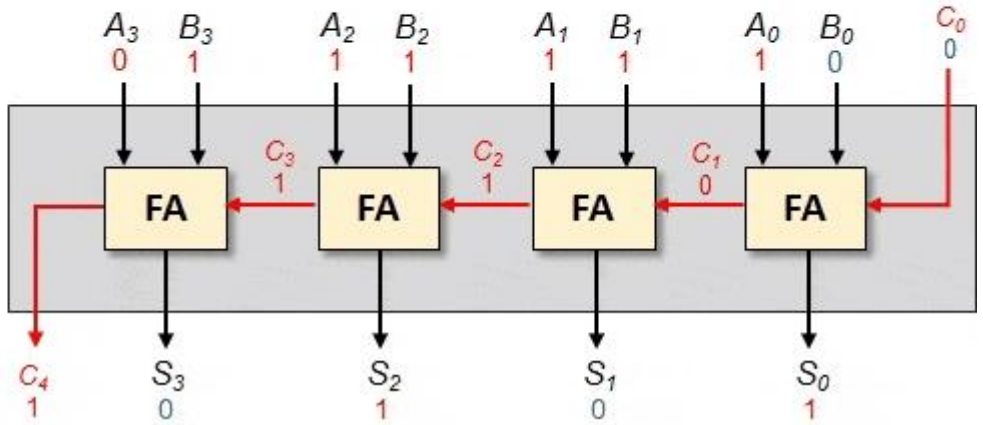
Un sumador de 4 bits permite sumar dos números binarios con cuatro bits. Consta de cuatro sumadores completos. Si está seguro de que no hay que tener en cuenta ningún "carry in" de un cálculo anterior, la primera etapa también puede ser un sumador medio. Como puede ver, este circuito corresponde a una conexión en serie de cuatro sumadores.



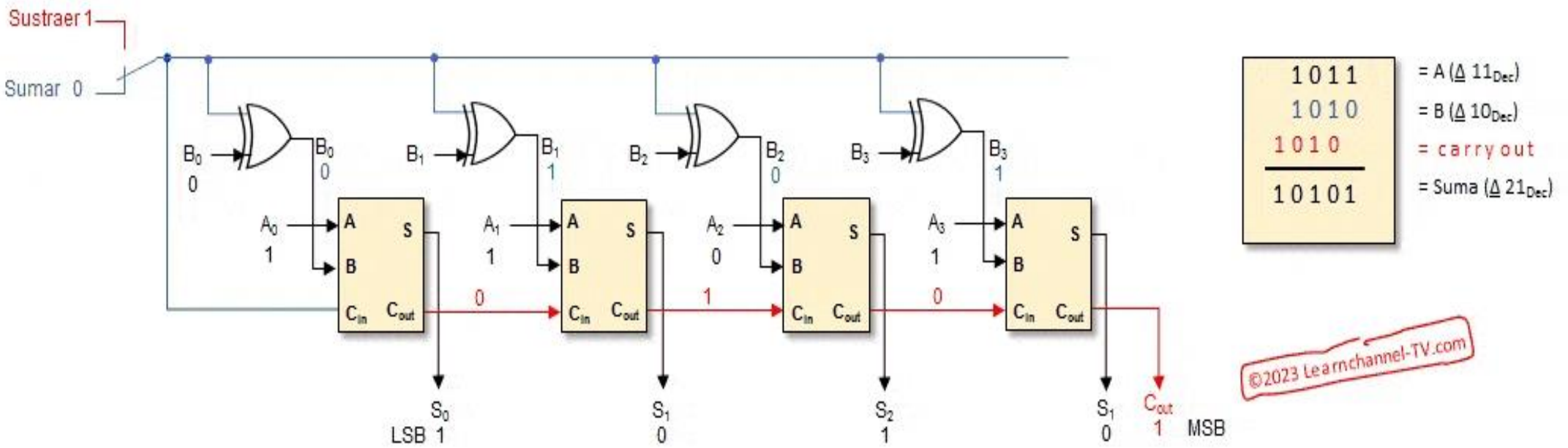
C0 carry in
C4 carry out
A0 ... A3 Input bits number A
B0 ... B3 Input bits number B
S0 ... S3 bits sum



©2023 Learnchannel-TV.com



Sumador - restador de 2 numeros de 4 bits



FIN